



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Quizzie - Plataforma multidispositivo para la realización y gestión dinámica de tests educativos

Realizado por
Francisco Gago Vázquez

Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Dirigido por
Jesús Moreno León

En el departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Convocatoria de julio, curso 2025/26

Aquí la dedicatoria del trabajo

Agradecimientos

Quiero agradecer a X por...

También quiero agradecer a Y por...

Citamos para temporalmente para evitar errores en la parte de bibliografía [[1](#)]

Resumen

Incluya aquí un resumen de los aspectos generales de su trabajo, en español.

Palabras clave: Palabra clave 1, palabra clave 2, ..., palabra clave N

Abstract

This section should contain an English version of the Spanish abstract.

Keywords: Keyword 1, keyword 2, ..., keyword N

Índice general

1	Introducción	1
1.1.	Contexto y objeto del proyecto	1
1.2.	Motivación	2
1.3.	Objetivos del proyecto	2
1.3.1.	Objetivos académicos	2
1.3.2.	Objetivos técnicos y profesionales	3
1.4.	Resumen del <i>stack</i> tecnológico	3
1.4.1.	Ecosistema del <i>backend</i>	4
1.4.2.	Ecosistema del <i>frontend</i>	4
1.5.	Estructura de la memoria	4
2	Acta de constitución	7
2.1.	Información del proyecto	7
2.2.	Descripción y propósito	7
2.3.	Requerimientos de alto nivel	8
2.4.	Marco legal y normativo	9
2.5.	Riesgos iniciales de alto nivel	9
2.6.	Lista de interesados (Stakeholders)	10
3	Gestión del proyecto	11
3.1.	Metodología del trabajo	11
3.2.	Línea Base del Alcance	11
3.2.1.	Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)	11
3.2.2.	Diccionario de la EDT	11
3.3.	Línea Base del Cronograma	11
3.3.1.	Lista de actividades	11
3.3.2.	Lista de hitos	11
3.3.3.	Diagrama de Gantt	11
3.4.	Línea Base de Costes	12
3.4.1.	Análisis de costes	12
3.4.2.	Costes de infraestructura según el número de usuarios	12
3.4.3.	Coste total de propiedad (TCO)	12
3.4.4.	Plan de gestión de cambios y riesgos	12
4	Estado del arte y fundamentación	13
4.1.	Análisis del mercado	13
4.2.	Factores diferenciadores	13
4.3.	Fundamentación tecnológica	13
4.3.1.	Limitaciones tecnológicas	13
4.3.2.	Alternativas consideradas	13
4.3.3.	Justificación de la decisión	13
4.4.	Conclusiones del estudio previo	13

5	Análisis de requisitos	14
5.1.	Actores del sistema	14
5.2.	Historias de usuario	14
5.3.	Requisitos de información	14
5.4.	Reglas de negocio y restricciones	14
5.5.	Requisitos funcionales	14
5.5.1.	Criterios de aceptación	14
5.6.	Casos de uso	14
5.7.	Requisitos no funcionales	14
5.8.	Trazabilidad de requisitos	15
6	Diseño y arquitectura	16
6.1.	Patrón arquitectónico elegido	16
6.2.	Estructura modular del código	16
6.3.	Modelo de datos	16
6.4.	Diseño de interfaces	16
6.5.	Seguridad	16
6.6.	Documentación de la API	17
7	Metodología técnica (CI/CD)	18
7.1.	Políticas del repositorio	18
7.2.	Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)	18
7.2.1.	Configuración del Pipeline y automatización	18
7.3.	Perfiles de configuración y entornos	18
7.4.	Métricas de calidad y análisis estático de código	18
8	Implementación y pruebas	20
8.1.	Componentes clave	20
8.2.	Estrategia de testing	20
8.3.	Casos de prueba y validación	20
8.4.	Pruebas de carga y rendimiento	20
9	Resultados y evaluación	21
9.1.	Grado de cumplimiento de la Línea Base del Alcance	21
9.2.	Tiempo real frente a Línea Base del Cronograma	21
9.3.	Gastos incurridos frente a Línea Base de Costes	21
9.4.	Desviaciones y gestión de cambios realizados	21
9.5.	Resultados de las pruebas y validación	21
9.6.	Retrospectiva técnica	21
10	Conclusiones	22
10.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos	22
10.2.	Lecciones aprendidas y valoración personal	22
10.3.	Trabajos futuros y líneas de evolución	22
	Bibliografía	25

Índice de figuras

Índice de tablas

2.1. Datos de identificación del proyecto.	7
--	---

Índice de extractos de código

1. Introducción

Es evidente que la **Inteligencia Artificial generativa** está cambiando nuestra forma de trabajar, aprender y comunicarnos. Su uso puede potenciar claramente nuestro potencial, pero también puede suponer un riesgo a nivel educativo, ya que el acceso inmediato a la información puede provocar una gran disminución de la motivación para el **estudio autónomo** y el **pensamiento crítico** en los estudiantes, quienes podrían ver inútil el esfuerzo personal.

Ante esta problemática, el presente proyecto presenta *Quizzie*, una plataforma diseñada para ofrecer una solución dinámica y sencilla que permite a los docentes validar los conocimientos adquiridos directamente en el aula. De este modo, se fomenta una **evaluación en tiempo real** que mitiga el abuso de la IA sin caer en metodologías tradicionales que aburran al estudiante.

1.1. Contexto y objeto del proyecto

A raíz del contexto tecnológico actual, surge la necesidad de buscar soluciones que adapten la forma de evaluar en las aulas a la realidad de los estudiantes. En la primera reunión con el tutor de este proyecto, planteamos el reto de diseñar una herramienta que facilitara el trabajo de los profesores y que, al mismo tiempo, resultara entretenida y motivadora para los alumnos a la hora de comprobar lo aprendido mediante cuestionarios en clase.

La integración de este tipo de cuestionarios rápidos ofrece grandes ventajas en el día a día del aula. Para el alumno, rompe la monotonía de las clases teóricas convencionales introduciendo **aprendizaje dinámico**, elevando la participación y proporcionando *feedback* instantáneo sobre su nivel de comprensión. Por otro lado, para el profesor funciona como una herramienta de **seguimiento en tiempo real**: le permite medir de manera automatizada si el grupo está asimilando los conceptos explicados y, en caso de detectar fallos comunes, aclarar las dudas en ese mismo momento.

Sin embargo, el uso de las plataformas actuales en entornos educativos reales destapa un **problema de control crítico**. Al basarse generalmente en la difusión de un enlace o un código de acceso, es muy sencillo que los estudiantes compartan estas credenciales por grupos de mensajería. Esto provoca que alumnos que no han asistido a clase, o que se encuentran en su casa, puedan responder al cuestionario a distancia. Esta falta de **verificación de la presencia física** falsea las estadísticas de rendimiento que recibe el docente e impide usar estos test como herramientas de **evaluación formal**.

Como respuesta a este escenario, el objeto de este proyecto es el desarrollo de *Quizzie*. La aplicación está diseñada para mantener la sencillez y el dinamismo que se busca en los cuestionarios en vivo, pero introduciendo una **capa de verificación**

para los alumnos. A través de este mecanismo de control, *Quizzie* asegura que la participación se acote estrictamente a los alumnos presentes en el aula, evitando el **fraude a distancia** y consolidándose como un instrumento de evaluación válido y seguro.

1.2. Motivación

La elección de este proyecto nace, en gran medida, de mi propia experiencia como estudiante a lo largo de mi formación. He vivido en primera persona cómo la introducción de **cuestionarios interactivos** en mitad de una clase es capaz de transformar por completo el clima del aula, despertando el interés de los alumnos y fijando los conceptos de una manera mucho más eficaz que los métodos tradicionales. No obstante, también he sido testigo de las limitaciones de las herramientas actuales: el uso de pseudónimos informales, la posibilidad de participar de forma remota sin acudir a clase o la frustración del docente al no poder **validar la autenticidad** de los resultados. Ver cómo una dinámica con tanto potencial perdía rigor por falta de control o por limitaciones de las plataformas utilizadas fue el detonante que me impulsó a buscar esta solución.

Desde un punto de vista profesional, mi motivación principal se centra en el reto de plasmar de forma integral todos los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la carrera. El desarrollo de *Quizzie* representa la oportunidad perfecta para demostrar mi capacidad de afrontar un **proyecto de software completo**, responsabilizándome de cada una de sus fases: desde las etapas iniciales de concepción, estudio previo y análisis de requisitos, hasta el diseño arquitectónico, la implementación técnica y la validación mediante pruebas. Abordar este **ciclo de vida de extremo a extremo** no solo me permite consolidar mis conocimientos técnicos, sino también validar mi criterio al tomar decisiones justificadas ante problemas, convirtiendo este trabajo en el puente definitivo hacia mi madurez como ingeniero de *software*.

1.3. Objetivos del proyecto

Para guiar el desarrollo del proyecto y asegurar el cumplimiento de las expectativas tanto formativas como técnicas, he definido una serie de metas divididas en dos vertientes: académica y técnico-profesional.

1.3.1. Objetivos académicos

Metas orientadas a consolidar la formación recibida durante los estudios de grado:

- **Integrar y aplicar** de forma conjunta los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en las distintas asignaturas de la carrera.

- **Adoptar metodologías de trabajo ágiles** y estándares de la industria en la gestión y planificación temporal del proyecto.
- **Fomentar el uso de buenas prácticas** de ingeniería del *software*, incluyendo el control de versiones formal, el diseño de código limpio y la documentación sistemática.

1.3.2. Objetivos técnicos y profesionales

Retos tecnológicos asumidos para el producto final y el desarrollo de competencias laborales:

- **Dominar nuevas tecnologías** y herramientas del ecosistema de desarrollo actual, tales como el *framework* FastAPI para el entorno de servidor y React para la interfaz de usuario.
- **Gestionar de manera autónoma el ciclo de vida completo** de un producto de *software* real, abarcando desde su concepción y análisis hasta su despliegue y evaluación.
- **Diseñar e implementar un sistema de verificación** robusto y eficiente que resuelva de manera efectiva la problemática de la asistencia y autoría en las evaluaciones en el aula.
- **Asegurar la calidad del *software*** mediante el diseño y ejecución de un plan de pruebas automatizadas y la configuración de *pipelines* de integración continua.
- **Implementar una estrategia de pruebas exhaustiva** que abarque *tests* unitarios y de integración, asegurando la fiabilidad del código y el correcto funcionamiento de las reglas de negocio del sistema.
- **Diseñar y configurar un flujo de trabajo basado en CI/CD** (Integración y Despliegue Continuo) mediante herramientas de automatización, garantizando que cada cambio en el repositorio se verifique y despliegue de manera segura y eficiente.

1.4. Resumen del *stack* tecnológico

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos del proyecto y asegurar un desarrollo robusto, eficiente y escalable, se ha seleccionado un conjunto de herramientas alineadas con los estándares de la industria actual. Esta sección ofrece una visión inicial del *stack* tecnológico empleado para la construcción de *Quizzie*. Las ventajas técnicas de cada opción frente a otras alternativas del mercado se argumentarán en profundidad en el Capítulo 4.

El núcleo del sistema se divide claramente bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el *backend* gestiona la lógica de negocio, la seguridad y la comunicación en tiempo real, mientras que el *frontend* ofrece una experiencia interactiva y fluida para profesores y alumnos.

1.4.1. Ecosistema del *backend*

El entorno se ha diseñado priorizando el alto rendimiento, la seguridad y la agilidad en el desarrollo. Las tecnologías y herramientas principales que componen esta capa son:

- **Lenguaje de programación:** Python 3.12, aprovechando las últimas mejoras de rendimiento y tipado estático del lenguaje.
- **Framework de desarrollo:** FastAPI, seleccionado por su alta velocidad de ejecución, soporte nativo de operaciones asíncronas y validación automática de datos.
- **Comunicación en tiempo real:** Protocolo WebSocket, implementado para gestionar de manera bidireccional y eficiente el flujo de eventos y la sincronización de las salas en vivo.
- **Persistencia y ORM:** SQLAlchemy en combinación con SQLite. Al no requerir un gestor de base de datos externo complejo en esta fase, esta solución permite interactuar de forma nativa con la base de datos utilizando objetos de Python de manera eficiente.
- **Gestión de dependencias:** *uv*, utilizado como gestor de paquetes ultrarrápido para optimizar los tiempos de instalación y asegurar la reproducibilidad del entorno.

1.4.2. Ecosistema del *frontend*

La interfaz de usuario se ha planteado como una *Single Page Application* (SPA) responsiva para ofrecer la fluidez que requiere una aplicación con dinámicas lúdicas y en vivo:

- **Framework principal:** React, para la construcción de una interfaz basada en componentes reutilizables y reactivos.
- **Herramienta de construcción (Build Tool):** Vite, que proporciona un entorno de desarrollo ágil gracias a su velocidad de compilación y recarga en caliente.
- **Lenguajes:** TypeScript como eje principal para dotar al código de tipado fuerte y robustez, apoyado puntualmente en JavaScript.
- **Enrutado y consumo de API:** React Router Dom para la navegación interna de la aplicación y Axios para realizar peticiones asíncronas y comunicarse con el *backend*.

1.5. Estructura de la memoria

Para facilitar la lectura y comprensión de este documento, la memoria se ha estructurado en diez capítulos principales y dos manuales adicionales organizados

de la siguiente manera:

- **Capítulo 1: Introducción.** Define el punto de partida del proyecto, contextualizando el problema de la evaluación presencial frente al uso de herramientas digitales. Se exponen la motivación, los objetivos del proyecto y una visión general del *stack* tecnológico seleccionado.
- **Capítulo 2: Acta de constitución.** Formaliza el inicio del proyecto, detallando la descripción general del producto, los requerimientos de alto nivel, el marco legal y normativo (incluyendo cumplimiento de RGPD y licencias), los riesgos preliminares y los interesados o *stakeholders*.
- **Capítulo 3: Gestión del proyecto.** Describe la planificación organizativa inicial, incluyendo la metodología de trabajo, la línea base del alcance (a través de la EDT y su diccionario), la línea base del cronograma (con el diagrama de Gantt e hitos), la línea base de costes (estimación de presupuestos, Capex, Opex y TCO), así como los mecanismos para la gestión de riesgos y solicitudes de cambios.
- **Capítulo 4: Estado del arte y fundamentación.** Presenta un análisis comparativo de las soluciones y competidores existentes en el mercado de la gamificación educativa, identificando los factores diferenciales de *Quizzie*. Además, justifica detalladamente las decisiones tecnológicas del *stack* y las alternativas consideradas.
- **Capítulo 5: Análisis de requisitos.** Modela los requisitos del sistema empleando casos de uso, historias de usuario y reglas de negocio. Especifica tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, y establece la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos iniciales con las pruebas del sistema.
- **Capítulo 6: Diseño y arquitectura.** Detalla la arquitectura de *software* seleccionada (cliente-servidor estructurada en capas y basada en eventos), la modularización del código en el *frontend* y el *backend*, el modelo de datos relacional mediante diagramas de dominio, el diseño de la interfaz de usuario (*mockups* iniciales frente al acabado final), los mecanismos de seguridad (JWT y *tokens* de acceso) y la documentación de la API con OpenAPI/Swagger.
- **Capítulo 7: Metodología técnica (CI/CD).** Detalla los aspectos de ingeniería y DevOps integrados en el repositorio, abarcando las políticas de ramas y *commits* (Commitizen, *hooks* de *pre-commit*), el *pipeline* de integración y despliegue continuo (GitHub Actions), la gestión de perfiles de configuración y secretos, y el control de calidad estática mediante SonarQube.
- **Capítulo 8: Implementación y pruebas.** Recoge las decisiones del desarrollo real mostrando fragmentos de código significativos. Describe la estrategia de *testing* (pruebas unitarias, de integración y extremo a extremo), los umbrales de cobertura y el diseño de las pruebas de carga y rendimiento de la plataforma.
- **Capítulo 9: Resultados y evaluación.** Expone el análisis tras la finalización del desarrollo, comparando los datos de ejecución reales con la planificación inicial (desviaciones en alcance, tiempos y costes). Asimismo, presenta los

resultados de los casos de prueba ejecutados y una retrospectiva técnica enfocada en la **deuda técnica acumulada**.

- **Capítulo 10: Conclusiones.** Evalúa el **grado de consecución de los objetivos** generales e individuales planteados. Recoge las lecciones aprendidas durante el ciclo de vida del proyecto, una valoración personal sobre el proceso y las futuras líneas de evolución de la plataforma.

Adicionalmente, se incluyen dos manuales prácticos al final del documento como anexos independientes:

- **Manual de instalación:** Guía técnica detallada para el despliegue del sistema tanto en un entorno local de desarrollo como en entornos de producción en la nube.
- **Manual de usuario:** Guía visual e instructiva orientada a profesores y alumnos para el correcto uso y manejo de la plataforma.

2. Acta de constitución

El desarrollo de *Quizzie* requiere fijar un marco formal que defina sus reglas y compromisos iniciales antes de comenzar cualquier fase de diseño o desarrollo técnico. El propósito de este capítulo es establecer la línea base del proyecto, delimitando su alcance inicial, sus interesados y las restricciones bajo las que se ejecutará. Este documento define el propósito estratégico de la aplicación, garantizando desde el primer momento la viabilidad técnica, la gestión de riesgos y el estricto cumplimiento del marco legal establecido.

2.1. Información del proyecto

La formalización de *Quizzie* como Trabajo de Fin de Grado requiere establecer, en primer lugar, los datos de identificación administrativa y académica que muestran su autoría y tutorización.

A continuación, la Tabla 2.1 resume la información de referencia del proyecto:

Nombre del proyecto	Quizzie
Descripción	Plataforma multidispositivo para la realización y gestión dinámica de tests educativos
Tipo de proyecto	Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Titulación	Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software
Autor	Francisco Gago Vázquez
Tutor	Jesús Moreno León
Departamento	Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI)

Tabla 2.1: Datos de identificación del proyecto.

2.2. Descripción y propósito

Quizzie nace como una plataforma multidispositivo orientada a transformar la dinámica de evaluación en el entorno educativo. El propósito fundamental de su desarrollo es ofrecer una herramienta interactiva que agilice la creación, gestión y ejecución de tests en tiempo real. Frente a soluciones comerciales existentes, la aplicación pone el foco en la inmediatez, la robustez técnica y control del flujo de

evaluación por parte del profesor gracias a la verificación de la presencialidad de los alumnos.

A diferencia de las metas de ingeniería y gestión académica planteadas en la sección 1.3, este apartado define los objetivos globales de la plataforma, los cuales se materializarán detalladamente en el catálogo de requisitos funcionales del sistema expuesto en el capítulo 5.

- **Control docente síncrono y monitorización:** Proveer al profesorado de herramientas dinámicas para guiar la sesión en tiempo real, permitiendo la gestión de salas y el control sobre los tiempos de respuesta.
- **Validación y presencialidad física:** Asegurar la legitimidad de las evaluaciones en el aula mediante mecanismos de verificación digital *in situ*, garantizando que el histórico de calificaciones refleje únicamente interacciones validadas.
- **Accesibilidad y agilidad de participación:** Optimizar la experiencia de usuario con flujos de acceso rápido sin registro para los estudiantes, facilitando una incorporación multidispositivo inmediata a la dinámica de la clase.
- **Automatización y análisis de rendimiento:** Incorporar capacidades de asistencia inteligente para agilizar el diseño de cuestionarios y estructurar analíticas de seguimiento que permitan evaluar la evolución del alumnado.
- **Garantía de privacidad y cumplimiento:** Blindar el tratamiento de los datos y el almacenamiento de resultados bajo el estricto cumplimiento del marco legal establecido.

2.3. Requerimientos de alto nivel

El éxito de la plataforma depende del cumplimiento de una serie de condiciones críticas, atributos de calidad y restricciones de diseño iniciales. Estas directrices sientan las bases del desarrollo y actúan como los criterios de aceptación esenciales para considerar el producto como terminado y listo para su lanzamiento.

Para validar el correcto estado del sistema, este debe cumplir estrictamente con la siguiente lista de verificación:

- **Disponibilidad y despliegue en la nube:** La plataforma completa debe estar desplegada en un entorno de producción real y accesible a través de internet para sus usuarios.
- **Compatibilidad multiplataforma:** La interfaz debe ser completamente *responsive*, garantizando que los alumnos interactúen de forma fluida desde dispositivos móviles y el profesor desde equipos de escritorio.
- **Simplicidad de uso:** El diseño de las pantallas debe priorizar la usabilidad, permitiendo el acceso a las salas de cuestionarios y la creación de test con el menor número de interacciones posible.

- **Seguridad en las comunicaciones:** El intercambio de datos en tiempo real debe realizarse bajo protocolos seguros (HTTPS y WSS), asegurando el cifrado de la información en tránsito.
- **Privacidad de los datos:** El almacenamiento del histórico de calificaciones y datos académicos debe cumplir estrictamente con el marco legal de protección de datos vigente.

2.4. Marco legal y normativo

El desarrollo y uso de *Quizzie* se rige por la normativa vigente en materia de protección de datos, seguridad de la información y propiedad intelectual. Al tratarse de una herramienta orientada al entorno educativo, el diseño del sistema ha priorizado el principio de minimización de datos para mitigar los riesgos asociados al tratamiento de información sensible.

A continuación, se detallan los pilares normativos y legales de la aplicación:

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):** La plataforma aplica el principio de privacidad desde el diseño. Para los estudiantes, el acceso a las salas se realiza mediante un código PIN y su *uvus* (*Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla*), prescindiendo de un registro tradicional y limitando el almacenamiento de datos personales a este identificador institucional único. En el caso de los docentes, el registro obligatorio se limita a un correo electrónico y un alias, omitiendo identificadores directos como nombres, apellidos o DNI.
- **Seguridad y persistencia de calificaciones:** El histórico de resultados almacenado en el sistema solo vincula las calificaciones al *uvus* del alumno y cuenta con la previa verificación física del profesor. Esto garantiza la integridad del proceso de evaluación sin exponer la identidad real del estudiantado en la base de datos.
- **Propiedad intelectual y licenciamiento:** El código fuente y los entregables de este Trabajo de Fin de Grado se distribuyen bajo una licencia de código abierto MIT. Esta elección garantiza la total transparencia del desarrollo, permite la auditoría pública del sistema y fomenta su reutilización o extensión por parte de la comunidad académica, eximiendo al autor de cualquier responsabilidad derivada de su uso.

2.5. Riesgos iniciales de alto nivel

Identificación de posibles riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto

Riesgos que pueden comprometer al éxito del proyecto, como falta de experiencia, problemas técnicos, falta de tiempo, etc

2.6. Lista de interesados (Stakeholders)

Identificación de las partes interesadas clave en el proyecto, incluyendo sus roles e intereses

Tutor, creador, departamento, futuros usuarios

3. Gestión del proyecto

He decidido poner aquí los planes iniciales y en el capítulo 9 de resultados y evaluación poner comparativas de planificado vs real

3.1. Metodología del trabajo

Descripción de la metodología de trabajo (herramientas, seguimiento de tareas, comunicación con el tutor, etc.)

Flujo de trabajo (GitHub, issues, milestones, ramas, etc) herramientas (clockify, outlook, Github,) hablar de las reuniones, tutorías, etc Creo que cosas como pre-commits, hooks, plantillas de issues etc irían en el capítulo 7, metodología

3.2. Línea Base del Alcance

Supuestos, exclusiones, restricciones, etc

3.2.1. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)

Gráfica con entregables, tareas, etc

3.2.2. Diccionario de la EDT

Descripción de cada elemento de la EDT

3.3. Línea Base del Cronograma

3.3.1. Lista de actividades

3.3.2. Lista de hitos

3.3.3. Diagrama de Gantt

Cronograma con actividades e hitos

Mi duda sería de qué forma hacer los cronogramas y diagramas de Gantt, si con alguna herramienta específica o si con tablas o gráficos hechos a mano, y también qué nivel de detalle incluir en ellos

3.4. Línea Base de Costes

Aquí me surgen las mismas dudas que en el cronograma, quizás podría apoyarme en un Excel para los costes. También dudo en si tengo que poner costes de herramientas como Github o Gemini, y los costes de despliegue

3.4.1. Análisis de costes

Incluyendo Capex y Opex

3.4.2. Costes de infraestructura según el número de usuarios

3.4.3. Coste total de propiedad (TCO)

3.4.4. Plan de gestión de cambios y riesgos

Cómo se gestionarán los cambios en el proyecto y los riesgos identificados

Quiero dividir los riesgos en temporales, de alcance y técnicos (económicos no le veo mucho sentido pero también podría ser), y quizás definir roles encargados de solicitar cambios, aprobarlos y demás

4. Estado del arte y fundamentación

Este es quizás, el capítulo que menos claro tengo cómo enfocarlo

4.1. Análisis del mercado

Análisis de aplicaciones similares, competidores y soluciones existentes

4.2. Factores diferenciadores

Elementos que hacen que el proyecto sea único o innovador en comparación con las soluciones existentes

4.3. Fundamentación tecnológica

Tecnologías de Backend, Frontend, BBDD, infraestructura y por qué se han elegido Herramientas de soporte al desarrollo (IDE, control de versiones, etc.)

Aquí se ampliaría lo dicho en la introducción sobre el stack tecnológico, explicando por qué se han elegido y adentrándonos en todas las herramientas utilizadas

Hay que ver si poner las siguientes subsecciones o dividir por cada una de las tecnologías seleccionadas y hacer una tabla

4.3.1. Limitaciones tecnológicas

4.3.2. Alternativas consideradas

4.3.3. Justificación de la decisión

4.4. Conclusiones del estudio previo

Decir por qué veo necesario el proyecto, qué aporta y cómo se va a llevar a cabo

5. Análisis de requisitos

Aquí se describirán los objetivos del sistema

5.1. Actores del sistema

Alumnos, profesores (si procede, también administrador)

5.2. Historias de usuario

Como [actor], quiero [acción] para [beneficio]”.

Valorar si incluirlos todos en una diagrama estilo draw.io

5.3. Requisitos de información

5.4. Reglas de negocio y restricciones

5.5. Requisitos funcionales

5.5.1. Criterios de aceptación

Se puede poner dentro de los RF como subsección o fuera como sección, enlazar con los casos de prueba y validación (cap 8.3)

5.6. Casos de uso

Descripción y después diagrama parecido al del de historias de usuario, pero un diagrama por CU

5.7. Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.

5.8. Trazabilidad de requisitos

Matriz de trazabilidad : Objetivos $\rightarrow$ Requisitos $\rightarrow$ Diseño $\rightarrow$ Pruebas $\rightarrow$ Resultados

6. Diseño y arquitectura

6.1. Patrón arquitectónico elegido

Arquitectura Cliente-Servidor, arquitectura en capas y arquitectura basada en eventos

Hablar de los patrones arquitectónicos elegidos, explicando por qué se han seleccionado y cómo se aplican en el diseño de la aplicación, destacando la separación de responsabilidades y la escalabilidad que ofrecen.

6.2. Estructura modular del código

Organización del proyecto en módulos independientes tanto para el Frontend (React) como para el Backend (FastAPI), facilitando la escalabilidad y el mantenimiento

Hablar de la organización del código en módulos independientes, explicando cómo se han estructurado y por qué es importante para la escalabilidad y el mantenimiento del proyecto.

6.3. Modelo de datos

Diagrama de dominio

Incluir el código mermaid y el diagrama

6.4. Diseño de interfaces

Mockups y resultado final

Mostrar los mockups iniciales y compararlos con el resultado final, explicando las decisiones de diseño tomadas y cómo se han implementado en la interfaz de usuario.

6.5. Seguridad

Autenticación JWT, gestión de roles y tokens de verificación para participantes

6.6. Documentación de la API

Descripción de los endpoints principales de la API, detallando las peticiones, respuestas y la integración con el estándar OpenAPI

Aquí exprimiría el Swagger

7. Metodología técnica (CI/CD)

Mi idea es haber explicado todas las herramientas en el capítulo 4, pero aquí se podría entrar más en detalle sobre cómo se han configurado y utilizado en lo que respecta a ci/cd, gestión de ramas, commits, etc. También se podrían incluir políticas de código, como pre-commits, hooks, plantillas de issues, etc. que no se hayan mencionado en capítulos anteriores.

7.1. Políticas del repositorio

Ramas, commits y versiones. Se puede mencionar los pre-commits, hooks, Github, Commitizen, Convenciones de commits, plantillas de issues, ... y su importancia en el desarrollo para trabajar de manera más organizada

7.2. Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

Descripción del ciclo ci/cd

7.2.1. Configuración del Pipeline y automatización

Implementación de flujos de trabajo en GitHub Actions y qué herramientas incluyen

7.3. Perfiles de configuración y entornos

Variables de entorno, secretos y configuración específica para los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

7.4. Métricas de calidad y análisis estático de código

SonarCloud para el análisis estático de código, deuda técnica y cobertura de pruebas. (Para ello también habría que ver hasta qué punto se ha hablado de Sonar en capítulos anteriores)

Aquí quiero hacer especial énfasis para explicar la importancia de estas métricas, cómo se han configurado y qué resultados han dado, mostrando gráficas o ejemplos concretos de cómo han ayudado a mejorar la calidad del código y a

identificar áreas de mejora. También es importante recalcar que su uso es vital para evitar deuda técnica, y en el capítulo 9 de resultados diré que me arrepiento de haberlo implementado tan tarde y que me ha hecho tener que aplazar un par de issues que tenias planteadas para la entrega del tfg. (también podría ser en el capítulo de conclusiones)

8. Implementación y pruebas

8.1. Componentes clave

Fragmentos de código fundamentales

8.2. Estrategia de testing

Unitarias, integración, E2E, etc

Me gustaría mencionar también su importancia y los objetivos de cobertura que tengo, quizás lo mejor sea en este capítulo mencionar los umbrales objetivos y en el capítulo 9 de resultados hablar de su cumplimiento

8.3. Casos de prueba y validación

Descripción de los casos de prueba utilizados para validar los criterios de aceptación y alcanzar la cobertura objetivo

8.4. Pruebas de carga y rendimiento

Descripción de las pruebas de carga y rendimiento realizadas

Importante porque los cuestionarios son en directo y con muchas personas simultáneamente

9. Resultados y evaluación

9.1. Grado de cumplimiento de la Línea Base del Alcance

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en la Línea Base del Alcance.

9.2. Tiempo real frente a Línea Base del Cronograma

Comparación del tiempo real dedicado a cada fase del proyecto con el tiempo estimado inicialmente

9.3. Gastos incurridos frente a Línea Base de Costes

Diferencia entre los gastos previstos y los reales

9.4. Desviaciones y gestión de cambios realizados

Cómo se gestionaron las desviaciones y qué modificaciones de la planificación provocaron

9.5. Resultados de las pruebas y validación

Resultados obtenidos en las pruebas unitarias, de integración, E2E, carga y rendimiento, y su comparación con los objetivos establecidos

9.6. Retrospectiva técnica

Reflexión sobre la implementación de las prácticas de CI/CD, testing y métricas de calidad, y decir si he cumplido los objetivos como las métricas de cobertura o de issues de sonar

10. Conclusiones

10.1. Grado de cumplimiento de los objetivos

Evaluación sobre los objetivos planteados en el acta de constitución.

10.2. Lecciones aprendidas y valoración personal

Reflexión sobre el trabajo realizado.

10.3. Trabajos futuros y líneas de evolución

Conclusiones sobre el trabajo realizado y líneas de evolución futuras.

Manual de usuario

Manual de usuario de quizzie

Manual de instalación

Guía de instalación

Bibliografía

- [1] Agustín Borrego, Daniel Ayala, Inma Hernández, Carlos R. Rivero, and David Ruiz. Generating rules to filter candidate triples for their correctness checking by knowledge graph completion techniques. In *K-CAP*, pages 115–122, 2019. doi: 10.1145/3360901.3364418.